

物理溯源 05：通向薛定谔方程

Part 2 —— 从黑体辐射逼出普朗克常数

2026 年 9 月 26 日

本篇是 05 的前置。目标只有一个：把 h 逼出来，而不是从别处抄一个常数进来。路线是黑体辐射那条经典链——数模式、算每个模式的平均能量、发现与实验冲突、改掉“能量连续”这条假设、用维恩定律卡死能量单位的形式。走完之后，de Broglie 公设里那个 h 才有来路，05 的正文才能起手。

Contents

1	这一篇要解决什么	3
2	黑体是什么	3
2.1	黑洞是不是黑体	3
3	实验上怎么测	4
3.1	分光的机制	4
3.2	历史上的关键一天	5
4	$\rho(\nu, T)$ ：坐标轴与那个零	5
4.1	为什么单个频率上的能量是零	5
5	曲线与三条实验事实	5
5.1	为什么线性坐标下看不出维恩公式低频的问题	6
6	模式数 $g(\nu)$	6
6.1	模式是什么	6
6.2	模式的物理意义：独立自由度	7
6.3	边界条件	7
6.4	三块因子	7
6.5	合起来	8
6.6	两个推论	8

7 每个模式的平均能量	9
7.1 $k_B T$ 说的是什	9
7.2 状态与相空间	9
7.3 分布从哪来	10
7.4 $k_B T$ 的地位	10
8 瑞利-金斯与紫外灾难	10
9 普朗克的改动	10
9.1 假设	11
9.2 重算平均能量	11
9.3 两端的极限	11
10 逼出 $\varepsilon = h\nu$	12
10.1 维恩定律的普遍形式	12
10.2 位移律是它的推论	12
10.3 卡死 ε	12
10.4 “模式带能量”与“单点能量为零”不矛盾	13
11 普朗克公式	13
11.1 h 的数值	14
12 历史顺序：普朗克实际是怎么做的	14
12.1 当时的反应	14
12.2 能量离散怎么在实验上被看到	15
13 接口：到 de Broglie 还差什么	15
13.1 $\varepsilon = h\nu$ 与 $E = \hbar\omega$	15
13.2 光子那一段是可推的	16
13.3 那一步不可推	16
13.4 波粒二象性后来怎么处理的	17
14 欠条清单	17
A 附录 A：最大熵、对偶与 softmax	17
A.1 最大熵给出指数族	17
A.2 对偶函数就是负对数似然	18

A.3 对偶为什么叫对偶	18
A.4 和双塔模型的强行对齐	19

1 这一篇要解决什么

de Broglie 公设 $\lambda = h/p$ 是 05 的起点。但若直接接受它，链条上就有一个来路不明的常数 h ，整条推导在那里断掉。所以必须先把 h 逼出来。

推出 h 不等于推出 de Broglie，这点要先说清，免得推完发现没接上。普朗克那条路给出的是：电磁场模式的能量只能取 $E = nh\nu$ 。这是关于光/电磁场的，而且是关于能量与频率的。de Broglie 要的是 $p = \hbar k$ ，是关于有质量粒子的，而且是关于动量与波数的。两者之间隔着两道坎：

1. 能量-频率 $\rightarrow$ 动量-波数：对光子可以靠 $E = pc$ 和 $\omega = ck$ 换过去，这一步闭合；
2. 光子 $\rightarrow$ 电子：没有推导，是 de Broglie 的类比跳跃。

所以本篇的收益是实的但有限： h 变成有来路的量，欠条从两条（ h 从哪来、为什么粒子是波）减到一条。剩下那条是货真价实的物理公设。

整条链是倒着走下来的：薛定谔方程 $\leftarrow$ de Broglie $\leftarrow h \leftarrow$ 黑体辐射 $\leftarrow$ 麦克斯韦方程组。本篇从麦克斯韦那一层只取两样东西：三维波动方程（给出色散关系 $\omega = c|k|$ ）和理想导体边界条件（给出 k 的允许取值）。麦克斯韦方程组本身是实验定律的总结，不在本篇推导。

2 黑体是什么

一个只吸收、不反射的物体，加热之后自己发出的光。

“黑”指的是吸收这一面：照到它身上的光全被吃掉，一点不反射。正因为不反射，你看到它发的光就纯粹是它自己发的，跟照在它身上的是什么光无关。

实验上做不出真正的黑体，就用一个开小孔的空腔代替：光从小孔钻进去，在里面反复反射，几乎跑不出来，所以小孔就是个近乎完美的吸收面。反过来，把腔加热到温度 T ，从小孔漏出来的光就是黑体辐射。这也是为什么后面要算的是“空腔里有哪些电磁模式”——实验装置本身就是个腔。

关键的实验事实：这个谱只跟温度有关，跟腔用什么材料做、什么形状，统统无关。烧红的铁和烧红的炭，同温度下发出的光一样。正是这个“跟材料无关”让它成了纯粹的理论问题——没有材料细节可以赖，算不对就是理论本身不对。

日常例子：电炉丝变红、白炽灯、太阳（近似），以及人本身（体温 37°C ，发的是红外）。温度越高，谱的峰越往短波移，这就是铁从暗红烧到亮白的过程。

2.1 黑洞是不是黑体

是，而且是理论上最理想的那种。

吸收这一面没有争议：视界以内的东西出不来，射进去的光百分之百被吸收，反射率严格为零。这比任何实验室装置都完美。发射这一面靠霍金辐射（1974），谱正是温度为

$$T = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

的黑体谱。差的那一点在两处：其一是灰体因子，辐射出来的粒子要穿过视界外的引力势垒，一部分被散射回去，所以实际观测谱是普朗克谱乘一个依赖频率的透射系数；其二是这个温度反比于质量，太阳质量的黑洞温度约 6×10^{-8} K，远低于 CMB 的 2.7 K，意味着它吸收的比辐射的多，净效果是长大而不是蒸发。

（CMB 即宇宙微波背景：宇宙 38 万年时变透明，那一刻放出的光自由飞到今天，红移成微波，是一个 2.7 K 的黑体谱，充满整个天空。）

3 实验上怎么测

1890 年代柏林的帝国物理技术研究所（PTR），Lummer、Pringsheim、Rubens、Kurlbaum 这批人做的。装置分三段：

光源：电炉加热的空腔，内壁涂黑，开一个小孔。热电偶测腔壁温度，能稳定控温到 1500 K 以上，这是当时的工艺难点之一。

分光：从小孔出来的光经过棱镜或衍射光栅，按频率散开。转动棱镜，不同频率依次落到探测器上，于是扫出整条曲线。关键问题是红外段——玻璃棱镜吸收红外，得换成岩盐或萤石晶体。Rubens 为了测更远的红外，用了剩余射线法（Reststrahlen）：让光在晶体表面反复反射，特定波段反射率极高，别的被吃掉，等于做出一个长波滤波器。

探测：测的是辐射的热效应，不是光强。主要有两种——热电堆（一串热电偶，受热产生电压）和辐射热计（bolometer，黑化的细金属条，受电阻变化，接惠斯通电桥读出）。纵轴实际测到的是探测器上的功率，要除以分光系统的带宽、探测器面积、立体角，才换算成 $\rho(\nu, T)$ 。这套换算和仪器标定是实验里最费事的部分。

3.1 分光的机制

用“散射”这个词不准。分光用的是两种机制，都不是散射：

- **棱镜：**色散折射。不同频率在介质里折射率不同，出射角不同，于是分开。
- **光栅：**衍射干涉。不同频率的同级衍射极大出现在不同角度，于是分开。

散射（瑞利散射、康普顿散射）是光被粒子改变方向，方向随机或有分布，不用来做分光。天空发蓝是散射，棱镜出彩虹不是。剩余射线法则是第三种：靠晶体在特定波段的强反射（和晶格振动共振），属于反射滤波。

把光按频率分解这件事，和把函数按正交基展开是同一件事的硬件版：棱镜做的就是入射光按频率基展开，不同频率的分量被送到不同的出射角。04 里那套“函数 = 无穷维空间里的向量，正交基是 $\sin(k_n x)$ ，系数靠投影取出”在这里第三次出现。

3.2 历史上的关键一天

1900 年 10 月，Rubens 和 Kurlbaum 用剩余射线法把测量推到远红外（ $50\ \mu\text{m}$ 量级），发现长波端明显偏离维恩公式、而趋向正比于 T 。Rubens 当天下午去普朗克家做客顺口说了这个结果，普朗克当晚就凑出了插值公式，几天后在学会上报告。

4 $\rho(\nu, T)$ ：坐标轴与那个零

横轴： ν ，频率，单位 Hz（ $1\ \text{Hz} = 1/\text{s}$ ）。

纵轴： ρ ，能量密度，单位 $\text{J}/(\text{m}^3 \cdot \text{Hz})$ 。

T 不是坐标轴，是参数——每给一个温度得到一条曲线，一族曲线。实验上就是把腔加热到某个固定温度，测出一条曲线，换个温度再测一条。

4.1 为什么单个频率上的能量是零

因为频率是连续变量，取遍一个区间上不可数无穷多个值，而总能量有限。要让无穷多项加起来是有限的，单项只能是零。

类比：一根均匀的线，长 1 米、质量 1 kg。问“第 0.3 米这一个点有多少质量”，答案是零——不是线在那里没东西，是“一个点”没有长度。有质量的是“一小段”，比如 $[0.3, 0.31]$ 这段有 0.01 kg。所以线密度 $\lambda = 1\ \text{kg}/\text{m}$ 有意义，“点的质量”没意义。

频率谱一样： $\rho(\nu, T)$ 是密度（每单位频率的能量），有意义的是 $\rho(\nu, T) d\nu$ ，即 $[\nu, \nu + d\nu]$ 这一小段频率里的能量。类比里对应“长度”的那个物理量叫**频率间隔**（频率带宽），记 $d\nu$ ，单位 Hz。

一个补充：有限大的腔里模式其实是离散的， $\nu_n = (c/2L)n$ 。所以真的可以指着一个模式说“这个模式的能量”，那个数不是零。零是取连续极限（ $L \rightarrow \infty$ ）之后的事，实验上模式密到分不开，才用连续描述。

由此也可以说：平常说的太阳能、任何实际测到的功率，都是一段频率区间上的积分，不是单一频率的值。但因果方向要注意——不是数学先规定了零，是物理上谱连续才导致单点测度为零，于是必须用密度描述。腔有限时模式离散，“这一个模式的能量”是个非零的数，密度描述反而不必要。

5 曲线与三条实验事实

固定 T ，曲线从零升起，在某个 ν_{peak} 达到峰值，然后往高频快速掉回零。要用到的实验事实有三条：

- **维恩位移律**（1893）： $\nu_{\text{peak}} \propto T$ 。烧红到烧白就是这条。
- **斯特藩-玻尔兹曼定律**（1879 实验，1884 理论）：曲线下的总面积 $\propto T^4$ 。
- **两头的渐近行为**：短波端维恩公式 $\rho \propto \nu^3 e^{-a\nu/T}$ 拟合得很好；长波端 Rubens 1900 年 10 月测到 $\rho \propto T$ ，正比于温度的一次方，而维恩公式在低频给不出这个。

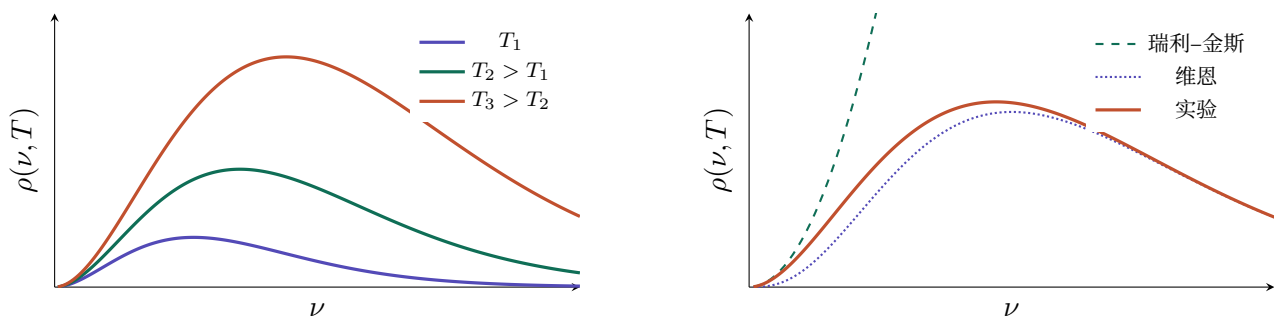


Figure 1 左：一族曲线，温度升高时整条抬高、峰往高频移。右：同一温度下三条线的对照。瑞利-金斯低频贴合、高频发散；维恩高频贴合、低频偏低；实验曲线有峰、面积有限。

两条虚线的身份不同，值得分开记：

维恩公式 不是从理论推出来的，是维恩 1896 年半经验凑的。它高频对得很好，当时被认为就是最终答案，直到 1900 年 10 月测到远红外才发现低频不对。

瑞利-金斯 才是真正的经典理论预测：模式数 $\times$ 每个模式 $k_B T$ 。它低频对，高频发散——这就是紫外灾难。时间上它比普朗克还晚，瑞利 1900 年 6 月给出，金斯 1905 年修正系数，所以严格说普朗克凑公式时并不是在“修瑞利-金斯”。

所以 1900 年 10 月普朗克面对的局面是：手上有一个高频很准的经验公式，刚被告知低频端实验是 $\rho \propto T$ ，两者对不上。他要的是一个两头都对的内插式。不是从散点拟合，是从两个极限行为反推函数形式，实验点的作用是最后验证。

5.1 为什么线性坐标下看不出维恩公式低频的问题

低频端两条曲线的绝对值都趋近于零，和峰值比起来可以忽略，所以差异在图上被压没了。但比值是发散的：

$$\frac{\rho_{\text{Planck}}}{\rho_{\text{Wien}}} = \frac{e^{\nu/T}}{e^{\nu/T} - 1} \rightarrow \frac{T}{\nu}, \quad \nu \rightarrow 0$$

频率越低，维恩公式低得越离谱，比例可以差几倍几十倍——只是那个“几十倍”发生在一个绝对值极小的区域。这正是为什么这件事拖到 1900 年才发现：要测到那个区域，得有能测远红外、灵敏度又足够的设备。

6 模式数 $g(\nu)$

6.1 模式是什么

模式就是一个驻波，也就是一个允许存在的振动花样。

拿 04 那根弦做类比。两端固定的弦，能存在的驻波不是任意的，只有 $k_n = n\pi/L$ 那一串。每个 n 是一种振动花样，一个模式。腔里的电磁波是同一回事，只是从一维变成三维——腔壁是导体，电场在壁上必须为零，相当于“两端固定”，于是腔里只能装下特定的一串驻波。

要分清两件事：驻波的清单是“哪些波形能存在”，它由边界条件筛出来，清单本身是无穷长的；而“把任意波形分解成这些驻波的叠加”是另一回事，是 04 第五节的内容。数模式数，数的

是清单。

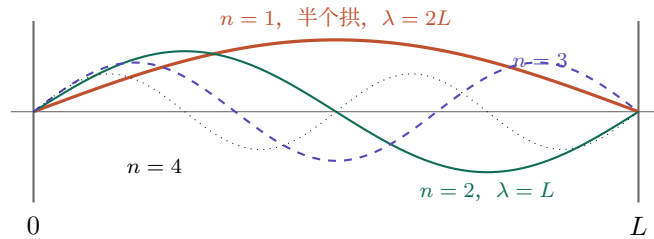


Figure 2 两端固定的弦上前四个模式。所有模式在两端必为零； n 是弦上装的半波个数， $\lambda_n = 2L/n$ ， $k_n = 2\pi/\lambda_n = n\pi/L$ 。

一维时一个 k 一个模式， k 与 ν 一一对应。三维不是：驻波形如

$$\sin \frac{n_x \pi x}{L} \sin \frac{n_y \pi y}{L} \sin \frac{n_z \pi z}{L}, \quad \nu \propto \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$$

所以 (1, 2, 3)、(2, 1, 3)、(3, 2, 1) 这些空间里完全不同的花样给出同一个 ν 。“一个频率附近有多种驻波”就是这么来的。

6.2 模式的物理意义：独立自由度

腔里的电磁场不是一团糊在一起的东西，它可以被拆成一批互相独立的振动花样，每一个自己抖自己的，彼此不干扰。“个数”数的就是这些独立花样有几个。

这和自由度是一回事（02 里那句“自由度是系统中可以独立变化的分量”）。一个模式就是一个自由度。所以“频率 ν 附近有 $g(\nu)d\nu$ 个模式”说的是：在这段频率里，这个腔有多少个可以独立变化的振动自由度。能量按自由度分配，数模式数就是在数“有多少个地方可以装能量”。

多个驻波在空间上当然会叠加、会干涉，但能量不交叉：把总能量按模式展开时，交叉项因为模式正交而积分为零，总能量等于各模式能量之和。这就是“独立自由度”的严格含义，依赖的正是 04 里那个正交性。

6.3 边界条件

[欠条] 内壁取理想导体，边界条件 $E_{\parallel} = 0$ ；结果与材料、形状无关，出处是基尔霍夫定律（1859），不下沉。

导体内部不能有电场（否则自由电子会移动直到抵消掉），所以紧贴壁面的电场切向分量必须为零，这才逼出驻波的节点。和弦的类比只在数学形式上成立：弦是两端被夹住所以位移为零，腔是壁面导电所以电场为零，机制不同，边界条件的形式一样。

理想导体不透射：入射的电磁波在导体表面被全反射（场在导体内部指数衰减）。实际金属有微小的透射和吸收损耗，但那只让模式有一点线宽，不改变模式的计数和能量分配。而且腔壁的吸收和辐射正是热平衡的机制——完全不交换能量反而达不到平衡。

6.4 三块因子

[欠条] 三维波动方程 $\partial^2 \vec{E} / \partial t^2 = c^2 \nabla^2 \vec{E}$ 直接给定，来自麦克斯韦方程组，本篇不推。它在这里只用两点：分离变量后三个方向各自回到 04 的一维情形，给出 $k_i = n_i \pi / L$ ；平面波代入给出色散

关系 $\omega = c|k|$ ，即 $\nu = c|k|/2\pi$ 。

一、球壳格点数 $4\pi n^2 dn$ 。把每个模式画成一个点，坐标 (n_x, n_y, n_z) ，三个都是正整数，这些点排成间距为 1 的方格阵。 $|k| = n\pi/L$ 其中 $n = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$ 是格点到原点的距离，频率只由它决定。所以“频率在 $[\nu, \nu + d\nu]$ 内的模式”就是“距离在 $[n, n + dn]$ 内的格点”，构成一层球壳。每个格点占一个单位立方，所以个数 $\approx$ 体积 $= 4\pi n^2 dn$ 。

这是近似。精确的格点计数是个数论问题，没有初等闭式；用体积代替个数的误差量级是球表面积（相对误差 $\sim 1/n$ ），腔远大于波长时 n 是天文数字，可忽略。严格版本是 Weyl 定律：本征值计数的主项只依赖体积，形状只影响次高阶项（正比于表面积）。

二、只取八分之一卦限。 $\sin(-n_x\pi x/L) = -\sin(n_x\pi x/L)$ ，只差一个整体符号，是同一个振动花样，所以 n_i 和 $-n_i$ 不能重复数。三个下标各取正整数，只有第一卦限的格点有效，占球壳的 $1/8$ 。这和 04 里“ $-n$ 与 $+n$ 同一模式”是同一条，三个方向各砍一半。

三、乘 2 个偏振。 同一个 k ，电场可以在垂直于 k 的平面里指两个独立方向。来源是 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ，它给出 $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$ ，即电场必须垂直于传播方向。垂直于 k 的平面是二维的，取两个正交方向做基，任何电场方向都是这两个的组合。所以一个 k 对应两个模式。

6.5 合起来

$$g(\nu)d\nu = 4\pi n^2 dn \cdot \frac{1}{8} \cdot 2, \quad n = \frac{2L\nu}{c}, \quad dn = \frac{2L}{c}d\nu$$

代入：

$$\pi \left(\frac{2L\nu}{c} \right)^2 \cdot \frac{2L}{c} d\nu = \frac{8\pi L^3 \nu^2}{c^3} d\nu$$

除以腔体积 L^3 ，得单位体积、单位频率间隔的模式数：

$$\boxed{g(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}} \quad (1)$$

L 完全消掉，符合预期。

6.6 两个推论

能量密度与腔的大小无关。 模式数正比于体积，除以体积后抵消， $\rho(\nu, T)$ 只依赖 ν 和 T 。这正是基尔霍夫那条在这里的体现。

也与形状无关。 等体积的长条和立方，模式数相同。直觉上“长条能装更多驻波”只在一个方向上成立：长条沿长边的 k 间距更密、模式更多，但另外两个方向被压扁， k 间距变疏、模式更少。 k 空间里每个格点占据的体积是

$$\frac{\pi}{L_x} \cdot \frac{\pi}{L_y} \cdot \frac{\pi}{L_z} = \frac{\pi^3}{V}$$

只依赖 V ，不依赖形状。

7 每个模式的平均能量

7.1 $k_B T$ 说的是什么

腔里装了一堆驻波，它们和腔壁不停交换能量，达到热平衡。经典统计力学的能量均分定理给出：每个模式平均分到 $k_B T$ ，与频率无关。

k_B 是玻尔兹曼常数 (1.38×10^{-23} J/K)，把温度换算成能量； $k_B T$ 就是“温度 T 对应的一份能量”，单位焦耳，不带体积。这是一个模式的平均总能量——这个模式铺满整个腔，它没有“局部”。单位体积是后面才出现的：把一段频率里所有模式的能量加起来，再除以体积和 $d\nu$ ，才得到 ρ 。

这里的“平均”是指时间上的平均：这个模式和墙壁持续交换能量（壁上的原子既吸收也辐射），瞬时能量一直在涨落，涨落本身是客观的，不是测量误差。热平衡不是不动，是统计量不变。

能量本身是这个驻波振动的能量——一个在振动的电磁场，振动带着能量（电场能加磁场能）。温度决定它平均振多大。

7.2 状态与相空间

一个模式在数学上就是一个谐振子（04 里 $\ddot{c}_n = -\omega^2 c_n$ ）。它的状态由两个数描述：

$$E(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

其中 $p^2/2m$ 是动能 ($\frac{1}{2}mv^2$ 换成动量写的)， $\frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 是势能。弹簧振子里 x 是此刻偏离平衡位置多远、 p 是此刻的动量；电磁驻波里 x 是此刻的场振幅、 p 是振幅的变化率。注意 x 是此刻的位移，不是最远距离；最远距离是振幅 A ， x 在 $\pm A$ 之间变。

[欠条] $E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ 里的 m 在电磁模式中由场的常数顶替，不是质量，只占同一位置，不影响结论。

经典力学里 x 、 p 连续取值，所以 E 可以是 0 到 ∞ 的任意实数。这一点是后面普朗克要改的。

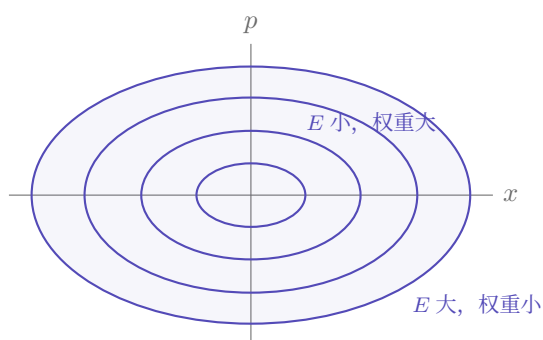


Figure 3 相空间 (x, p) ：等能量线是椭圆，玻尔兹曼权重 $e^{-\beta E}$ 随能量向外指数衰减。经典情形下积分遍历整个平面；普朗克的改动相当于只留下 $E = n\varepsilon$ 那几圈椭圆，中间的不存在。

7.3 分布从哪来

玻尔兹曼分布：处于能量 E 的状态的概率 $\propto e^{-E/k_B T}$ 。

它可以从最大熵得到：在“平均能量固定”这一个约束下最大化熵，用拉格朗日乘子，解出来就是 $P \propto e^{-\beta E}$ ，乘子 β 就是 $1/k_B T$ （推导见附录 A）。这里的对应关系是：特征 $f = E$ （能量本身，一维、给定），参数 $\theta = \beta$ ，约束是“平均能量 = 定值”。

要注意约束里那个“平均”是分布的一阶矩，不是某次快照里数出来的平均；而 $f = E$ 是单个状态的能量，平均能量 $\bar{E}$ 是约束的右边。两者不能混。

在“只知道平均能量、不引入别的假设”这个前提下，解是唯一的——最大熵是严格凸问题。要出现别的分布只能改前提。当然，最大熵是数学结论，自然界是不是真这样得靠实验判；玻尔兹曼分布的实验支持很硬（气体速度分布、大气密度随高度、比热）。

历史上玻尔兹曼本人是从微观计数推出来的，早于 Jaynes 1957 年的最大熵路线，两条路给同一个分布。

7.4 $k_B T$ 的地位

[欠条] 经典能量均分给出 $\bar{E} = k_B T$ ，来源是连续能量下对玻尔兹曼分布求期望，本篇不推。

要说明的是它和约束的关系。约束方向是：给定 $\bar{E}$ ，解出 β 。反方向是：给定 β （即给定温度），算出 $\bar{E}$ 。算出来 $\bar{E} = 1/\beta = k_B T$ ，两个方向互为反函数。但“ $k_B T$ 等于那个定值”这句话只有在算完之后才知道——不算那一步，只知道 $\bar{E}$ 和 β 有某种对应，不知道对应关系恰好是 $\bar{E} = 1/\beta$ 。

而且这个结论依赖 E 的形式：自由粒子只有动能一项， $\bar{E} = \frac{1}{2}k_B T$ ；这里是两项二次型，才是 $k_B T$ 。所以 $k_B T$ 是从“能量是两个二次项之和”来的，不是从最大熵本身来的。

普朗克改的正是这个对应关系。

8 瑞利-金斯与紫外灾难

两块相乘：

$$\rho(\nu, T) = g(\nu) \cdot \bar{E} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T \quad (2)$$

经典理论在实验上的表现：曲线随频率单调上升，没有峰，总能量无穷大。腔一打开就该放出无穷的高频辐射。

实际观测：谱有峰，峰后迅速下降到零，总能量有限。反推回去意味着高频模式的平均能量远小于 $k_B T$ ，且频率越高压得越狠。

所以实验与理论冲突的直接对应是：**曲线有没有峰**。经典说没有，实验说有。

要害不是“自由度无限多”本身。自由度个数随 ν^2 增长，而每个都分到同样的 $k_B T$ ，积分 $\int \nu^2 d\nu$ 到高频发散。如果高频那些自由度分到的能量足够小，自由度仍是无限个，总能量却可以有限。

9 普朗克的改动

9.1 假设

[欠条] $E_n = n\varepsilon$ 是假设，不可推，普朗克本人也没有推出它。

唯一的改动：一个模式的能量不再连续，只能取

$$E_n = n\varepsilon, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

ε 是这个模式的能量最小单位（“一份”），暂时不假设它等于什么。分布不变，玻尔兹曼分布照用，只是求和替代了积分——这是唯一的结构性变化。对应到相空间那张图，就是连续的椭圆变成一圈圈离散的椭圆，只有 $E = n\varepsilon$ 那几条留下。最大熵那套推导本身不变：约束、乘子、指数形式全照旧，只是结果空间从连续变成可数。

9.2 重算平均能量

配分函数：

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n\varepsilon} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(e^{-\beta\varepsilon}\right)^n = \frac{1}{1 - e^{-\beta\varepsilon}}$$

因为 $\beta\varepsilon > 0$ ，公比 $r = e^{-\beta\varepsilon} \in (0, 1)$ ，几何级数收敛。这一步是离散化带来的全部好处——连续时要算高斯积分，离散后只是等比数列。

用 $\bar{E} = -\partial(\log Z)/\partial\beta$ ：

$$\log Z = -\log(1 - e^{-\beta\varepsilon}), \quad \frac{\partial \log Z}{\partial \beta} = -\frac{\varepsilon e^{-\beta\varepsilon}}{1 - e^{-\beta\varepsilon}}$$

于是

$$\boxed{\bar{E} = \frac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} - 1} = \frac{\varepsilon}{e^{\varepsilon/k_B T} - 1}} \quad (3)$$

只出现 $\varepsilon/k_B T$ 这一个组合。

9.3 两端的极限

$\varepsilon \rightarrow 0$ ：用 $e^x - 1 \approx x$ ，得 $\bar{E} \approx k_B T$ 。台阶细到看不见时回到能量均分——低频端吻合实验，就是因为这里。

$\varepsilon \gg k_B T$ ：分母近似 $e^{\varepsilon/k_B T}$ ，得 $\bar{E} \approx \varepsilon e^{-\varepsilon/k_B T}$ 。指数衰减，远小于 $k_B T$ ，而且压制快过任何多项式增长。

物理读法：热库一次只能给这个模式一整份 ε 。当 ε 远大于 $k_B T$ ，热涨落凑不出这一份，这个模式绝大部分时间停在 $n = 0$ ，平均能量趋近于零。连续情形下没有这个门槛，所以每个模式都能分到 $k_B T$ 。

10 逼出 $\varepsilon = h\nu$

10.1 维恩定律的普遍形式

维恩 1893 年从热力学推出（不是拟合）：

$$\rho(\nu, T) = \nu^3 f(\nu/T) \quad (4)$$

f 是一个未知的单变量函数。

[欠条] 这个形式的推导（绝热压缩 + 多普勒效应）本篇不下沉。其思路是：压缩装满辐射的镜面腔时，每个模式的频率按 $1/L$ 升高，同时辐射做功使温度也按 $1/L$ 升高，两者同比例变化，所以 ν/T 在绝热过程中是不变量。既然 ν/T 不变，谱的形状就只能通过这个组合依赖温度。

它只给出骨架， f 是什么它定不出来。所以它解释的是曲线随温度怎么变（峰右移、形状自相似），不是曲线本身长什么样。普朗克做的正是把 f 定出来。

要与另一个同名的东西分开：1896 年维恩还凑过一个具体公式 $\rho \propto \nu^3 e^{-a\nu/T}$ ，那是他猜的一个 f ，高频对、低频错。两个都叫维恩定律。

10.2 位移律是它的推论

固定 T ，对 ν 求导：

$$\frac{\partial \rho}{\partial \nu} = 3\nu^2 f\left(\frac{\nu}{T}\right) + \nu^3 f'\left(\frac{\nu}{T}\right) \cdot \frac{1}{T}$$

令其为零，约掉 ν^2 （注意 $\nu^3 \cdot \frac{1}{T}$ 除以 ν^2 得 $\frac{\nu}{T}$ ，正好也是那个组合）：

$$3f(x) + xf'(x) = 0, \quad x = \nu/T$$

这个方程里没有 T 和 ν ，只有 x 。解出来是一个具体的数 x^* ，只依赖 f 的形状。于是

$$\nu_{\text{peak}} = x^* \cdot T$$

温度换一个值，方程不变，解也不变，峰的位置按 T 成比例移动。关键就在约掉 ν^2 那一步：约掉之后 ν 和 T 只剩 ν/T 这一个组合，方程再也看不见它们各自的值。

10.3 卡死 ε

把两块相乘：

$$\rho(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot \frac{\varepsilon}{e^{\varepsilon/k_B T} - 1}$$

要求它能写成 $\nu^3 f(\nu/T)$ 。前面的 ν^2 已经占了两次方，所以后一个因子必须提供剩下的一次方，且余下部分只能依赖 ν/T ：

- 分子 $\varepsilon(\nu)$ 必须正比于 ν ，否则那一次方出不来；
- 记 $\varepsilon = h\nu$ ，则指数上是 $h\nu/k_B T$ ，正是 ν/T 的函数，分母自动满足。

反例：取 $\varepsilon = h\nu^2$ ，则指数含 ν^2/T ，不是 ν/T 的函数，维恩形式破掉。所以

$$\boxed{\varepsilon = h\nu} \quad (5)$$

h 的量纲由能量除以频率给出，即 J·s。至此 $E = nh\nu$ 。

这里 ε 的物理意义是：一个模式能量的最小台阶，这个模式的能量只能取 $0, \varepsilon, 2\varepsilon, \dots$ ，不能取中间值。后来这被理解成一个光子的能量， n 就是这个模式里有几个光子——同一个模式里的光子能量、动量方向、偏振全都相同，任意多个可以占据同一模式（玻色子的特征）。不过把 n 当成“能量的第几级台阶”比想象成一堆小球更贴合数学。

10.4 “模式带能量”与“单点能量为零”不矛盾

模式住在整数格点 (n_x, n_y, n_z) 里，是可数的；频率轴是连续的实轴。每个模式对应轴上一个点，但轴上绝大多数点不对应任何模式。所以：有模式的那些点带能量，是 $h\nu$ 的整数倍；在连续近似下把这些点抹平成密度 $g(\nu)$ ，于是“单个点的能量”才变成零。

这两句话属于不同的描述层面：一个是抹平之前单个模式的事，一个是抹平之后的密度。 $L \rightarrow \infty$ 时，点越来越密（每个点上的能量按 $1/L^3$ 衰减），两者的乘积保持不变。

需要分清的是：腔的大小决定频率谱离散还是连续， $L \rightarrow \infty$ 时频率连续；而能量的离散（ $E = nh\nu$ ）由 h 决定，与 L 无关，永远不消失。

（补一句：这套“离散与连续两套描述”的说法是今天的语言。1900 年的人并不这样处理——谱当连续的用积分算，模式当离散的数，两套并用，工程上不冲突，也不觉得需要调和。）

11 普朗克公式

$$\boxed{\rho(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}} \quad (6)$$

核对维恩形式：

$$\rho = \nu^3 \cdot \underbrace{\frac{8\pi h}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{(h/k_B)(\nu/T)} - 1}}_{f(\nu/T)}$$

确实只含 ν/T ，通过。

两端：

极限	结果	对应
$h\nu \ll k_B T$	$\rho \approx \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$	瑞利-金斯，低频端与实验吻合
$h\nu \gg k_B T$	$\rho \approx \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} e^{-h\nu/k_B T}$	维恩公式，且 $a = h/k_B$

维恩 1896 年那个凑出来的常数 a ，到这里才有了来路。

11.1 h 的数值

公式里只剩 h 和 k_B 两个未知常数，拿实验曲线拟合即可定出：峰的位置定一个组合，曲线高度定另一个。普朗克 1900 年得到 $h \approx 6.55 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ，与今天的 $6.62607015 \times 10^{-34}$ 差 1%。他同时得到的 k_B 反过来给出阿伏伽德罗常数，精度比当时其他方法都好，这是这个公式早期最有说服力的旁证之一。

2019 年 SI 改制后 h 被定死为精确数，反过来用它定义千克。改制前它是测出来的，主要靠基布尔天平和硅球阿伏伽德罗常数两条路。

这一步的性质： h 不是从更基本的原理推出来的，它是拟合参数。能推出来的只是它**必须存在**——维恩的 $\nu^3 f(\nu/T)$ 形式加上能量离散假设，逼出必然有一个量纲为 $\text{J}\cdot\text{s}$ 的常数。

物理意义是能量与频率之间的换算率，就像 c 是空间和时间的换算率、 k_B 是温度和能量的换算率。它告诉你“一份”有多大。如果自然界的能量可以连续取值， h 会是零—— $h \neq 0$ 本身就等价于“世界是量子的”。

一个方便的数量级口径： $h\nu/k_B T = 1$ 在室温 300 K 下对应约 $6 \times 10^{12} \text{ Hz}$ （红外）；可见光约 $5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ，所以 $h\nu/k_B T \approx 80$ ——这就是室温物体不发可见光的原因。

12 历史顺序：普朗克实际是怎么做的

前面那条“用维恩形式卡出 $\varepsilon = h\nu$ ”是教科书的整理版：逻辑更短、更闭合，但不是历史路径。真实顺序是：

第一步（1900 年 10 月）：凑公式。他用的是熵对能量的二阶导 $\partial^2 S / \partial U^2$ 。维恩公式对应这个量正比于 $1/U$ ，低频端实验 ($\rho \propto T$) 对应正比于 $1/U^2$ 。他把两者相加： $\partial^2 S / \partial U^2 = -a/[U(b + U)]$ ，积分两次回去，就得到了普朗克公式。全程在熵函数层面凑，没有 ε ，没有离散化。

第二步（1900 年 12 月）：反过来找解释。公式已经对了，他问什么假设能产生它。他用玻尔兹曼的组合计数：把总能量切成 P 份、每份大小 ε ，分给 N 个振子，数分法数，取对数用 Stirling 近似得到熵。算出来的熵要和第一步那个公式一致，就要求 $\varepsilon \propto \nu$ —— $\varepsilon \propto \nu$ 是**被他自己第一步凑出的公式倒逼出来的**。

所以真实顺序是：实验 $\rightarrow$ 凑公式 $\rightarrow$ 反推假设。 $\varepsilon = h\nu$ 是第三步才出现的。数学上的简单（几何级数那一步）是后来教科书整理的结果，他当时用的组合计数繁琐得多。

方法论上可以这样概括：找到实验观测与理论的不一致，回头检查理论里的假设，改动其中一条，看改完能否在数学上闭合，再看这个假设是否符合实际。普朗克不是先盯上“能量连续”这条假设再去改，而是先凑出公式、再反推出什么假设能产生它——改假设是结果，不是起点。

12.1 当时的反应

注意到这个矛盾的人很少，而且不是当成矛盾，是当成“这个假设太怪”。

普朗克自己最不安。他此后约十年一直想把 ε 消掉，试图证明离散只是数学技巧；1911 年还提出过“第二理论”，让吸收连续、只有发射是分立的，想把量子性限制到最小。同行基本不接这个

荏：公式被广泛接受（拟合得好、还顺带给出精确的 k_B 和阿伏伽德罗常数），但那个离散假设被当作推导中的可疑步骤，大多数人选择不追问。

爱因斯坦是例外。1905 年他不是替普朗克辩护，而是指出普朗克的推导本身逻辑上不自洽：普朗克把量子性放在**振子**上（腔壁上的谐振子能量只能是 $nh\nu$ ），而电磁场本身仍然是经典的、连续的；可是计算振子与场如何交换能量时用的是经典电动力学，那套理论允许任意小的能量交换。这两件事对不上。

爱因斯坦的做法是把量子性从振子搬到**辐射场本身**。他不碰振子，直接看辐射的熵：在维恩区算出辐射的熵随体积变化的规律，发现形式和 n 个独立粒子组成的理想气体完全一样， $n = E/(h\nu)$ 。于是结论是辐射本身就由一份份能量 $h\nu$ 组成。这样普朗克那个内部矛盾就消失了。

代价是和光的波动性冲突。干涉、衍射明确表明光是波，而“一群独立的能量子”是粒子图像。爱因斯坦自己完全清楚，他把这称为光的“启发性观点”。所以这一步的性质是：用一个更深的矛盾（波粒二象性）换掉一个技术性的不自洽，同时换来可验证的新预言。

1907 年他又用同一个假设算固体比热，把量子假设搬到和光无关的领域。真正让局面改变的是 1911 年第一届索尔维会议（专题就是量子问题），之后 1913 年玻尔用它做原子模型。

12.2 能量离散怎么在实验上被看到

经典实验看不到离散，因为台阶太细：宏观振子的 $h\nu$ 比 $k_B T$ 小十几个数量级，能级密到和连续没区别。所以“经典表明能量连续”其实是“在那个尺度上测不出台阶”。三个直接验证：

- **光电效应**（1905 预言，1916 Millikan 精确验证）：电子的最大动能只随光的频率变，不随光强变；低于某个频率无论多强都打不出电子。连续能量图像预言“光强够大、照够久就能积累出来”，被实验否定。那条 $E_{\max}$ 对 ν 的直线，斜率就是 h ——这是独立于黑体辐射测出 h 的第二条路。
- **固体比热**（1907 爱因斯坦，1912 德拜）：经典均分定理预言固体比热是常数（杜隆-珀蒂定律），实验上低温时比热趋近于零。原因是同一件事：低温时 $k_B T$ 小于 $h\nu$ ，高频振动模式被冻结。这是能量离散在**力学振动**上的验证，与光无关。
- **原子光谱**：气体发光只在特定波长上有亮线，不是连续谱，直接说明原子能量只能取离散值。

三个现象机制不同，但都指向同一件事，且从中提取的 h 数值一致。这种跨领域的一致性才是它被接受的原因，单靠黑体辐射拟合是不够的。

13 接口：到 de Broglie 还差什么

13.1 $\varepsilon = h\nu$ 与 $E = \hbar\omega$

两者是同一条，只差记号： $\varepsilon = h\nu$ 用 $\omega = 2\pi\nu$ 、 $\hbar = h/2\pi$ 换写就是 $\varepsilon = \hbar\omega$ 。

但地位不同，这点必须分清：

- 普朗克那条是关于**电磁场模式**的：一个模式的能量只能是 $h\nu$ 的整数倍。说的是能量分立。
- 公设里那条是关于**任意粒子**的：粒子的能量与它对应的波的频率成正比。说的是粒子与波的对应。

第一条不蕴含第二条。从“光的能量一份份的”到“电子有个频率”，中间就是那道坎。

13.2 光子那一段是可推的

[欠条] $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ 来自狭义相对论，挂到 07 章再推。光子质量为零，代入得 $E = pc$ 。配合 $\nu = c/\lambda$ （即 04 的色散关系 $\omega = ck$ 换个写法： $2\pi\nu = c \cdot 2\pi/\lambda$ ，约掉 2π ），就能从 $E = h\nu$ 换到 $p = h/\lambda$ 。

注意这条欠条的方向是往后的：05 用到 07 的结论，是清单上唯一一处逆序依赖。

13.3 那一步不可推

把它从光搬到有质量粒子，得 $\lambda = h/p$ 。这一步数学上过不去，它本来就不打算过去——在逻辑上不是推导，是新增公理。

所以正确的写法不是“从光子推广到粒子”（那是假装在推），而是：

公设：任何粒子都有与之相联系的波，满足 $p = \hbar k$ 、 $E = \hbar\omega$ 。

光子那部分的作用只是说明这条公设在 $m = 0$ 的情形下与已知结果相容，是一致性检验，不是推导的一环。把它写成推导的一步，正是它读起来别扭的原因。

de Broglie 1924 年写论文时手上没有任何直接实验支持（电子衍射是 1927 年）。他的实际理由有三条，都不是推导：

1. **对称性信念：**光此前被认为是纯粹的波，光电效应逼出它也有粒子性；他反过来问，粒子性的东西会不会也有波动性。
2. **能解释一个悬而未决的谜：**玻尔 1913 年原子模型里有一条来路不明的规则 $L = n\hbar$ 。若电子是波、轨道上必须装下整数个波长（首尾相接的周期性边界条件，所以是整波长而不是半波长），则 $2\pi r = n\lambda$ 代入 $\lambda = h/p$ 正好给出 $L = n\hbar$ 。一条硬塞的规则变成驻波条件的推论——这是他最有力的论据。注意它的逻辑地位是事后的一致性检验，而且玻尔那条规则本身也是硬塞的。
3. **相对论相位的一致性：**要求粒子内禀振动与相波在不同参考系下保持一致。这部分今天看有争议，但当时是他的出发点。

真正把它坐实的是后来的电子衍射、中子衍射，以及它被吸收进薛定谔方程之后整套量子力学的成功。

这与质量大小无关——质量只影响波长有多小（宏观物体波长小到测不出），不影响这条假设的成立与否。也不构成量子力学与相对论的割裂： $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ 对两类粒子都成立， $p = \hbar k$ 、 $E = \hbar\omega$ 也都成立。薛定谔方程处理不了光子，是因为它用的是非相对论能量 $E = p^2/2m$ ，这属于该方程的适用范围问题，08 章的相对论量子方程就是来补这个的。真正的割裂在量子力学与广义相对论之间（17 章）。

[欠条] de Broglie 公设在 05 这一层不可推，其来路在 09 量子场论：那里粒子不是基本对象、场才是，电子是电子场的激发，波动性是场的本性； $p = \hbar k$ 是场的平移对称性的结果。代价是换了一套新的公设（场的存在、对易关系、拉格朗日量的形式）。所以不是闭合，是把欠条挪到更底下一层。

13.4 波粒二象性后来怎么处理的

不是解释，是用一套数学把两种行为统一描述。每个粒子对应一个波函数 ψ ，按薛定谔方程演化——这部分是波，会干涉、会叠加；测量时得到确定的位置，概率由 $|\psi|^2$ 给出——这部分是粒子。同一个 ψ 同时负责两种行为，所以两者不再是互相矛盾的两个模型。

数学上没有矛盾了，但“为什么测量会得到单个结果”没有被数学回答——这是测量问题，至今有多种互不相容的解释，实验尚不能区分。量子场论那一层把“波还是粒子”这个问法本身取消了，但测量问题仍在。

14 欠条清单

欠条	内容	何时还
基尔霍夫定律	谱只依赖温度，与腔材料、形状、大小无关	不下沉
麦克斯韦方程组	三维波动方程的来路	不下沉（本篇只用结论）
谐振子能量里的 m	电磁模式中由场的常数顶替，非质量	不下沉
能量均分	连续能量下 $\bar{E} = k_B T$ 的那个积分	不下沉
维恩定律普遍形式	$\rho = \nu^3 f(\nu/T)$ 的绝热压缩推导	未定
$E = pc$	$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ ，光子取 $m = 0$	07 狭义相对论
de Broglie 公设	为什么粒子是波	09 量子场论

另外，热力学与统计力学在 19 章清单里没有独立的一章，目前这条线上的东西（玻尔兹曼分布、能量均分、维恩位移律、斯特藩定律、辐射压强 $P = u/3$ ）都是散着用的。13 章（热宇宙、CMB）还会用到更多。要不要收成独立一章，到那时再定；若要开，范围应按下判据划死，只推链条真正用到的那几样，否则这门课的地基（第二定律、熵的微观起源、遍历假设）极易失控。

A 附录 A：最大熵、对偶与 softmax

这一段是从“玻尔兹曼分布从哪来”岔出去的，与物理主线平行，独立成节。

A.1 最大熵给出指数族

有限个结果 $y_1, \dots, y_j$ ，要找概率表 $p = (p_1, \dots, p_j)$ 。熵 $H(p) = -\sum_i p_i \log p_i$ 。约束两组：归一化 $\sum_i p_i = 1$ ；特征期望 $\sum_i p_i f_r(y_i) = \hat{F}_r$ ， $r = 1, \dots, m$ ，其中 f_r 是给定的特征函数， $\hat{F}_r$ 是数据里的经验平均。

拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(p, \theta, \lambda_0) = -\sum_i p_i \log p_i + \sum_r \theta_r \left(\hat{F}_r - \sum_i p_i f_r(y_i) \right) + (\lambda_0 - 1) \left(1 - \sum_i p_i \right)$$

对 p_i 求偏导并令为零：

$$-\log p_i - 1 - \sum_r \theta_r f_r(y_i) - (\lambda_0 - 1) = 0 \implies p_i = e^{-\lambda_0} e^{-\theta \cdot f(y_i)}$$

用归一化消掉 λ_0 , 记 $Z(\theta) = \sum_k e^{-\theta \cdot f(y_k)}$:

$$p_i(\theta) = \frac{e^{-\theta \cdot f(y_i)}}{Z(\theta)}$$

softmax 形式出来了。要注意分工: f 是数据那边的、固定的; θ 是模型那边的、要学的。 θ 的维数等于**特征个数**, 与结果个数无关。

A.2 对偶函数就是负对数似然

把 $p(\theta)$ 代回 $\mathcal{L}$, 消掉 p 和 λ_0 , 中间两项相消, 得对偶函数

$$g(\theta) = \log Z(\theta) + \sum_r \theta_r \hat{F}_r$$

而 N 个样本的对数似然为

$$\log L(\theta) = \sum_n \left[-\theta \cdot f(y^{(n)}) - \log Z(\theta) \right] = -N \left[\log Z(\theta) + \theta \cdot \hat{F} \right]$$

于是 $g(\theta) = -\frac{1}{N} \log L(\theta)$: 最小化对偶函数就是最大化对数似然。

对 g 求导令为零:

$$\frac{\partial g}{\partial \theta_r} = -\sum_i p_i f_r(y_i) + \hat{F}_r = 0$$

正是原来的约束。闭环。

要点在于: 最大熵只定出**形式** $p \propto e^{-\theta \cdot f}$, θ 是待定的乘子; 约束把 θ 钉死在唯一一个值上。熵最大这一步把候选从“所有分布”缩到指数族, 约束这一步在指数族里挑出唯一的 θ 。没有约束(只剩归一化)时解是均匀分布, 对应 $\theta = 0$ 。

顺带: $\mathbb{E}_p[f_r] = -\partial(\log Z)/\partial \theta_r$ 是恒等式, 对任何特征成立; 能量那个例子只是 $f = E$ 、 $\theta = \beta$ 的特例, 即正文用到的 $E = -\partial(\log Z)/\partial \beta$ 。再求一次导给出方差, 物理上对应能量涨落与比热的联系, ML 那边对应 $\log Z$ 是累积量生成函数。

A.3 对偶为什么叫对偶

一个最小例子: $\min x^2$, 约束 $x \geq 2$ (标准形 $2 - x \leq 0$)。

拉格朗日函数 $L(x, \lambda) = x^2 + \lambda(2 - x)$, $\lambda \geq 0$ 。因为可行点上 $2 - x \leq 0$ 、 $\lambda \geq 0$, 所以 $L \leq x^2$ ——这就是界的来源。对 x 取极小消掉 x ($x = \lambda/2$), 得

$$g(\lambda) = 2\lambda - \frac{\lambda^2}{4}$$

对偶问题 $\max_{\lambda \geq 0} g(\lambda)$ 给出 $\lambda = 4$ 、 $g(4) = 4$, 与原问题最优值 4 相等(强对偶, 凸问题), 且 $x = \lambda/2 = 2$ 正是原解。

名字来自几何内容：对任意 $\lambda \geq 0$ 和任意可行 x 有 $g(\lambda) \leq f(x)$ ，所以每个 λ 给出一个下界，对偶问题就是在所有下界里找最紧的。原问题从上面逼近、对偶从下面逼近，上下夹逼、地位对称。线性规划里这点最明显——写出对偶就是把约束矩阵转置，原问题的约束个数等于对偶的变量个数。

乘子的含义是影子价格：把约束改成 $x \geq 2 + \epsilon$ ，最优值从 4 变成约 $4 + 4\epsilon$ ，增量系数正是 $\lambda = 4$ 。

不等式约束要求 $\lambda \geq 0$ 的理由也在这里：等式约束下 $\lambda h(x)$ 恒为零，乘子可正可负；不等式下要保持 $\lambda g(x) \leq 0$ ，必须限号。这套加上互补松弛就是 KKT。

对凸闭问题再做一次对偶会转回原问题 ($f^{**} = f$)；非凸时 f^{**} 是凸包，回不去，这也是对偶间隙的来源。

A.4 和双塔模型的强行对齐

双塔里 $p(d|q) = \text{softmax}(\text{dis}(q, d))$ 。把它塞进上面的框架，能写下来的只有一种对齐： k 个候选 doc 排成 k 维，第 i 维是 $\text{dis}(q, d_i)$ ， $\theta_i = 1$ （或者说 θ_i 与 f_i 一起被网络吸收，拆分方式不唯一），深度模型负责把每对 (q, d_i) 放到那个位置上。

代价是： θ 退化、没有可调自由度，那条期望约束（模型下 dis 的期望等于数据里点击对的平均 dis ）在双塔里是 hidden 的、没有约束力，只是收敛后的副产品，不是学习的驱动力。所以双塔共享 softmax 这个形式，不共享 $\theta \cdot f$ 那个内部结构——最大熵解释的是“为什么是指数形式”，双塔直接把这个形式当设计选择用掉了。

与框架严格对得上的是线性情形：特征 f 人工给定、 θ 可学，逻辑回归、CRF、最大熵分类器都是。深度模型的读法是把最后一层线性当 θ 、前面所有层当学出来的特征生成器；只有在特征层冻住时，这个身份才严格成立，训练中特征在动，它只在每一步的瞬时意义上成立。多分类里每个类别一行权重，logit 是该行与特征的内积——doc 就站在“类别”的位置上，这也是双塔与分类器同构的地方。

还有一处量的差别：doc 是有限个，求和归一化；能量是连续的，要换成积分，softmax 变成概率密度。

最后，softmax 的 logit 在二分类下是 log odds，多分类下不是—— z_i 只是 $\log p_i$ 加一个公共常数 $\log Z$ ，差值 $z_i - z_j = \log(p_i/p_j)$ 才有意义。双塔属于后者，所以分数只能排序、不能直接当概率；换一批候选集 Z 变，整排 $\log p_i$ 平移（ dis 本身不变）。